FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします 1
FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します 1
FIPS ドライブまたは SED を完全消去します 1
FIPS ドライブまたは SED を破棄します 3
FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディング 4

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブの未使用スペースは新しいデータに使用できるようにしておく場合は、ディスクを完全消去できます。データに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、ディスクを破棄できます。

- ディスク完全消去

  自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

- ディスクの破棄

  FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ディスクが完全にロックされます。これにより、ディスクが永続的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。

完全消去と破棄は、個々の自己暗号化ドライブまたはノードのすべての自己暗号化ドライブに対して実行できます。

FIPS ドライブまたは SED を完全消去します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にして、そのドライブを新しいデータに使用する場合は、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用してドライブを完全消去できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

手順

1. 保持する必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

storage aggregate delete -aggregate *aggregate_name*`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   storage encryption disk show -fields data-key-id 、 fips-key-id 、 owner を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id — fips-key-id 0x0

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. ドライブを完全消去します。

   「 storage encryption disk sanitize -disk disk_id _ 」を指定します

   このコマンドで完全消去できるのは、ホットスペアディスクと破損ディスクのみです。タイプに関係なくすべてのディスクを完全消去するには '-force-all-state オプションを使用しますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS ドライブまたは SED を破棄します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、「 storage encryption disk destroy 」コマンドを使用してディスクを削除できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ドライブが完全にロックされます。これにより、ディスクが実質的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。ただし、ディスクのラベルに印刷されている Physical Secure ID （ PSID ；物理的なセキュア ID ）を使用して、ディスクを工場出荷時の設定にリセットすることはできます。詳細については、を参照してください "認証キーが失われた場合に FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻す"。

（故障）ディスク返却不要サービス（ NRD Plus ）を契約している場合を除き、 FIPS ドライブまたは SED は破棄しないでください。ディスクを破棄すると保証が無効になります。

手順

1. 保持しておく必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   「 storage aggregate delete -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. ディスクを破棄します。

   「 storage encryption disk destroy -disk disk_id 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディング

セキュリティに関する緊急事態が発生した場合は、ストレージシステムまたは KMIP サーバへの給電が遮断されていても、 FIPS ドライブまたは SED へのアクセスをただちに禁止できます。

必要なもの

- 使用可能な電力がない KMIP サーバを使用している場合は、 KMIP サーバで簡単に破棄できる認証アイテム（スマートカードや USB ドライブなど）が設定されている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディングを実行します。

状況	作業

ストレージシステムに給電されており、ストレージシステムを適切な手順でオフラインにする時間があります	a. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 b. すべてのアグリゲートをオフラインにしてから削除します。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 + 「 set -privilege advanced 」 d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 + 「 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 」 e. ストレージシステムを停止します。 f. メンテナンスモードでブートします。 g. ディスクを完全消去するか破棄します。 ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを再利用できるようにするには、ディスクを完全消去します。 +`Disk encrypt sanitize -all ` ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを保存する必要がない場合は、ディスクを破棄します。 +`Disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 … ⓘ 「 disk encrypt sanitize 」コマンドと「 Disk encrypt destroy 」コマンドは、メンテナンスモード専用です。これらのコマンドは各 HA ノードで実行する必要があり、破損ディスクに対しては使用できません。	ストレージシステムに給電されており、データをただちにシュレッディングする必要があります

a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを再利用する場合は、ディスクを完全消去します。 * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 e. ディスクを完全消去します。 storage encryption disk sanitize -disk * -force-all -states true	a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを保存する必要もない場合は、ディスクを破棄してください： * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ディスクを破棄します： storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true	ストレージシステムがパニック状態になります。これで、システムは永続的に無効な状態になり、すべてのデータが消去されます。システムを再度使用するには、再設定する必要があります。
KMIP サーバに給電されているが、ストレージシステムには給電されていない	a. KMIP サーバにログインします。 b. アクセスを禁止するデータを含む FIPS ドライブまたは SED に関連付けられているすべてのキーを破棄します。これにより、ストレージシステムからディスク暗号化キーにアクセスできなくなります。	KMIP サーバまたはストレージシステムに給電されていない

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.